

ZADANIE B4

Oszacowanie temperatury płomienia

Etyn (acetylen) jest powszechnie stosowany jako źródło energii w palnikach spawalniczych. W celu określenia podstawowych parametrów procesu spalania można wykorzystać dane termodynamiczne takie jak standardowa entalpia tworzenia ΔH_{tw}° i molowa pojemność cieplna (pod stałym ciśnieniem) c_p . W poniższej tabeli zestawiono wartości ΔH_{tw}° i c_p dla wybranych substancji ($T = 298 \text{ K}$).

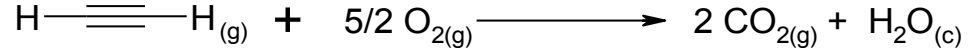
Substancja	$\Delta H_{tw}^{\circ} / \text{kJ mol}^{-1}$	$c_p / \text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
$\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})}$	+226,7	32,5
$\text{CO}_{2(\text{g})}$	-393,5	46,6
$\text{H}_2\text{O}_{(\text{c})}$	-285,8	75,3
$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$	-241,8	41,2
$\text{O}_{2(\text{g})}$	0	32,2

Polecenia:

- Napisz równanie reakcji całkowitego spalania etynu i oblicz standardową entalpię tej reakcji w temperaturze 298 K.
- Oszacuj maksymalną temperaturę podczas całkowitego spalania etynu w czystym tlenie, wziętym w ilości stechiometrycznej, jeśli początkowa temperatura substratów wynosiła 298 K. Załóż, że spalanie zachodzi w warunkach adiabatycznych i izobarycznych. Przyjmij dla uproszczenia, że pojemność cieplna nie zależy od temperatury, oraz, że reakcja całkowitego spalania to jedyna reakcja biegnąca w układzie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a.



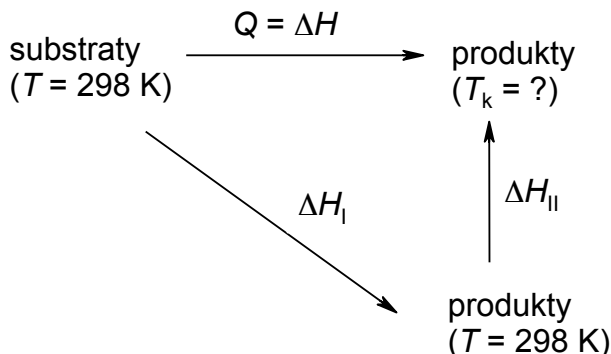
Standardową entalpię reakcji całkowitego spalania etynu w temperaturze 298 K można obliczyć odejmując sumę standardowych entalpii tworzenia produktów całkowitego spalania, czyli CO_2 i H_2O , od sumy entalpii tworzenia substratów w temperaturze 298 K

$$\Delta H^\circ = 2\Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{CO}_{2(\text{g})}) + \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{H}_2\text{O}_{(\text{c})}) - \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})}) - 5/2\Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{O}_{2(\text{g})}) = -1299,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

- b.** Maksymalną temperaturę można uzyskać, jeśli substraty zostaną wzięte w ilościach stechiometrycznych a reakcja przebiegnie do końca. Jako podstawę bilansu najdogodniej przyjąć 1 mol etynu. Dla procesu adiabatycznego ciepło wydzielone $Q = 0$. Ponadto jeśli ciśnienie w trakcie procesu nie zmienia się (proces izobaryczny), to $Q = \Delta H$. Entalpia jest funkcją stanu (nie zależy od drogi przemiany, więc można rozbić reakcję spalania etynu na 3 (umowne) etapy przedstawione na poniższym schemacie:

I etap: reakcja spalania etynu w warunkach izotermicznych ($T = 298 \text{ K}$). Ze względu na to, że reakcja jest silnie egzotermiczna, to w stanie końcowym temperatura jest wysoka, więc wygodniej obliczyć entalpię reakcji przyjmując, że powstaje od razu woda w postaci gazowej.

II etap: ogrzanie produktów spalania od temperatury $T = 298 \text{ K}$ do nieznanej temperatury końcowej T_k .



Dla każdego z etapów zapisujemy odpowiednie wyrażenie na zmianę entalpii układu (zwracając uwagę na jednostki – tu przyjęto kJ jako jednostkę entalpii):

$$\Delta H_I = 2\Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{CO}_{2(\text{g})}) + \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}) - \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})}) - 5/2\Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{O}_{2(\text{g})}) = -1255,5 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{II} = [2c_p(\text{CO}_2) + c_p(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})})] \cdot (T_k - 298) = 0,1344 \cdot (T_k - 298)$$

$$\Delta H = \Delta H_I + \Delta H_{II} + \Delta H_{III} = 0$$

Po podstawieniu otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą T_k .

$$-1255,5 + 0,1344 \cdot (T_k - 298) = 0$$

$$T_k = 298 + 1255,5/0,1344 = 298 + 9342 = \underline{9640 \text{ K}}$$

Komentarz: Otrzymana wartość ma charakter czysto teoretyczny. Nawet przy założeniu pełnej adiabatyczności reakcji spalania, w wysokich temperaturach produkty spalania, czyli CO_2 i H_2O , ulegają w znacznym stopniu rozkładowi. Przykładowo, już w temperaturze $3000 \text{ }^\circ\text{C}$ ponad połowa cząsteczek H_2O rozpada się z utworzeniem m.in. H , H_2 , O , O_2 i OH . Rozkład ten ma charakter endotermiczny, więc ostatecznie możliwa do osiągnięcia wartość temperatury musi być niższa niż podana w rozwiązaniu. W praktyce palnik acetylenowo-tlenowy umożliwia osiągnięcie temperatury około $3000 \text{ }^\circ\text{C}$.